

B MATEMÁTICA (51) Primer Parcial 2do cuatrimestre de 2023 Tema 1

Apellido [REDACTED] Nombres [REDACTED] DNI [REDACTED]

1	2	3	4	NOTA
B	B	B	B	10 (diez)

INSCRIPTO EN:

SEDE: Cdad. Univ	DIAS: Mar - Vie
HORARIO: 10 ^{30pm} - 13 ^{30pm}	AULA: 916

En cada ejercicio, escriba los razonamientos que justifican la respuesta.

Atrás →

Tema 1

1. Sea f la función lineal cuyo gráfico pasa por los puntos $(1, -3)$ y $(-2, 9)$. Escribir como intervalo o unión de intervalos el conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} / 5 < f(x) < 9\}$.
2. Sea $f(x) = -x^3 + 2x^2 + 3x$. Hallar los conjuntos de ceros, de positividad y de negatividad de f .
3. Sea $f(x) = \frac{1}{5x+2}$. Hallar la función inversa f^{-1} .
4. Hallar todos los $x \in [0; 2\pi]$ tales que $6 - 10\cos(x) = 1$.

Ejercicio 1 — Intersección de parábola y recta

Sean $f(x) = x^2 - 4x - 4$ y $g(x) = x + 2$. Hallar todos los puntos de intersección entre los gráficos de f y g .

Idea clave: Igualar las funciones $f(x) = g(x)$ y resolver la ecuación cuadrática resultante.

PASO 1 — Plantear la condición de intersección

Condición	Los puntos de intersección ocurren cuando $f(x) = g(x)$
Ecuación	$x^2 - 4x - 4 = x + 2$

PASO 2 — Simplificar la ecuación

Pasar todo a un lado	$x^2 - 4x - 4 - x - 2 = 0$
Reducir términos	$x^2 - 5x - 6 = 0$

PASO 3 — Resolver la ecuación cuadrática

Factorización	Buscamos dos números que multiplicados den -6 y sumados den -5: son -6 y +1
Forma factorizada	$(x - 6)(x + 1) = 0$
Soluciones	$x_1 = 6 \vee x_2 = -1$

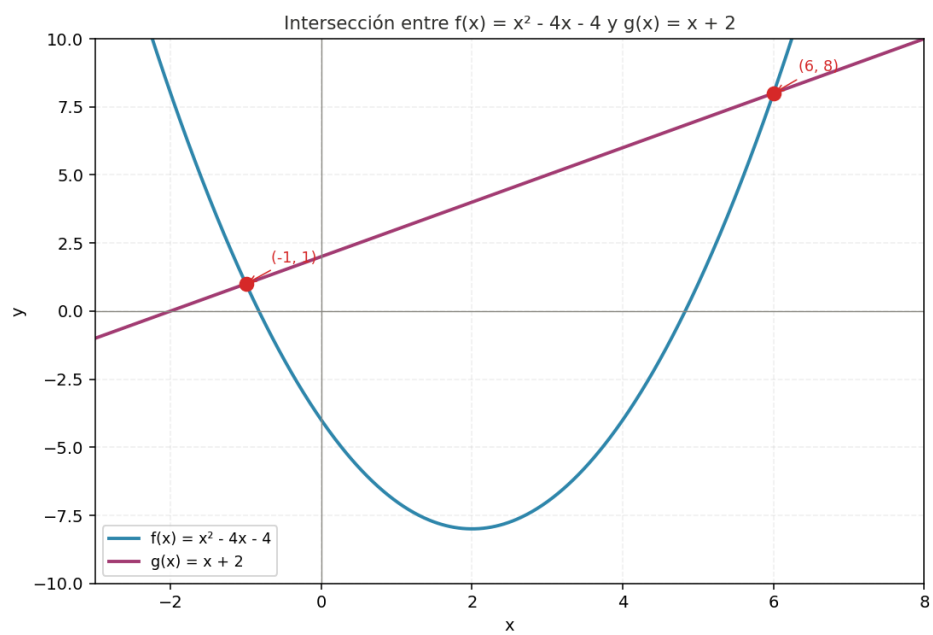
PASO 4 — Calcular las coordenadas y de los puntos

Para $x_1 = 6$	$g(6) = 6 + 2 = 8 \rightarrow$ Punto: (6, 8)
Verificación	$f(6) = 36 - 24 - 4 = 8 \checkmark$
Para $x_2 = -1$	$g(-1) = -1 + 2 = 1 \rightarrow$ Punto: (-1, 1)
Verificación	$f(-1) = 1 + 4 - 4 = 1 \checkmark$

PASO 5 — Conclusión

Puntos de intersección	$(6, 8)$ y $(-1, 1)$
------------------------	----------------------

Los puntos de intersección son: (6, 8) y (-1, 1)



Ejercicio 2 — Ceros y positividad de función polinómica

Sea $f(x) = (x - 12)(x^2 - 8x)$. Hallar los conjuntos de ceros y de positividad de f .

Idea clave: Factorizar completamente la función para identificar las raíces, luego analizar el signo en cada intervalo determinado por dichas raíces.

PASO 1 — Factorizar completamente la función

Función dada	$f(x) = (x - 12)(x^2 - 8x)$
Factor común	$x^2 - 8x = x(x - 8)$
Factorización completa	$f(x) = (x - 12) \cdot x \cdot (x - 8)$
Ordenado	$f(x) = x(x - 8)(x - 12)$

PASO 2 — Encontrar los ceros de f

Igualar a cero	$f(x) = 0 \Rightarrow x(x - 8)(x - 12) = 0$
Raíces	$x = 0 \vee x - 8 = 0 \vee x - 12 = 0$
Soluciones	$x_1 = 0, x_2 = 8, x_3 = 12$
Conjunto de ceros	$C_0 = \{0, 8, 12\}$

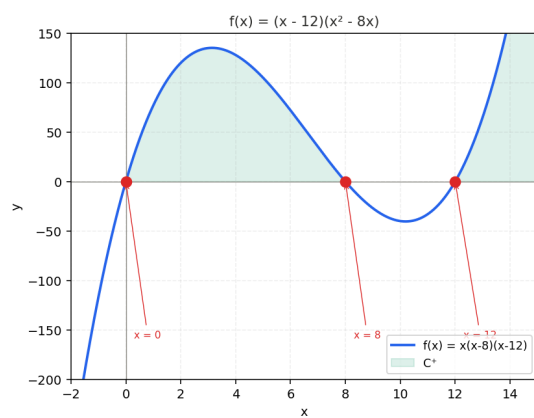
PASO 3 — Analizar el signo de f en cada intervalo

Intervalos a analizar	$(-\infty, 0), (0, 8), (8, 12), (12, +\infty)$
Intervalo $(-\infty, 0)$	Pruebo $x = -1$: $f(-1) = (-1)(-9)(-13) = -117 < 0 \Rightarrow$ NEGATIVO
Intervalo $(0, 8)$	Pruebo $x = 1$: $f(1) = (1)(-7)(-11) = 77 > 0 \Rightarrow$ POSITIVO
Intervalo $(8, 12)$	Pruebo $x = 10$: $f(10) = (10)(2)(-2) = -40 < 0 \Rightarrow$ NEGATIVO
Intervalo $(12, +\infty)$	Pruebo $x = 13$: $f(13) = (13)(5)(1) = 65 > 0 \Rightarrow$ POSITIVO

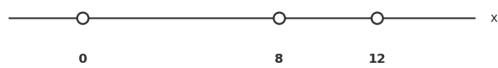
PASO 4 — Determinar el conjunto de positividad

Intervalos positivos	$f(x) > 0$ en $(0, 8)$ y en $(12, +\infty)$
Conjunto de positividad	$C^+ = (0, 8) \cup (12, +\infty)$

$$C_0 = \{0, 8, 12\} ; C^+ = (0, 8) \cup (12, +\infty)$$



Línea de signos



Ejercicio 3 — Composición de funciones y asíntotas

Sean $f(x) = (10x - 3)/(2x + 16)$ y $g(x) = 5x + 2$. Hallar $f \circ g$ y las ecuaciones de todas sus asíntotas.

Idea clave: Calcular la composición $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ sustituyendo $g(x)$ en f , simplificar y determinar asíntota vertical (igualando denominador a 0) y horizontal (límite al infinito).

PASO 1 — Calcular la composición $f \circ g$

Definición	$(f \circ g)(x) = f(g(x))$
Sustituir $g(x)$	$f(g(x)) = f(5x + 2) = (10(5x + 2) - 3)/(2(5x + 2) + 16)$
Numerador	$10(5x + 2) - 3 = 50x + 20 - 3 = 50x + 17$
Denominador	$2(5x + 2) + 16 = 10x + 4 + 16 = 10x + 20$
Resultado	$(f \circ g)(x) = (50x + 17)/(10x + 20)$

PASO 2 — Simplificar la expresión

Factor común	$10x + 20 = 10(x + 2)$
Expresión	$(f \circ g)(x) = (50x + 17)/(10(x + 2))$
Nota	El numerador $50x + 17$ no tiene factor común con el denominador
Forma final	$(f \circ g)(x) = (50x + 17)/(10x + 20)$

PASO 3 — Hallar asíntota vertical

Condición	La A.V. ocurre cuando el denominador se anula
Igualar a cero	$10x + 20 = 0$
Resolver	$10x = -20 \Rightarrow x = -2$
Verificar	El numerador en $x = -2$: $50(-2) + 17 = -100 + 17 = -83 \neq 0$ ✓
A.V.	$x = -2$

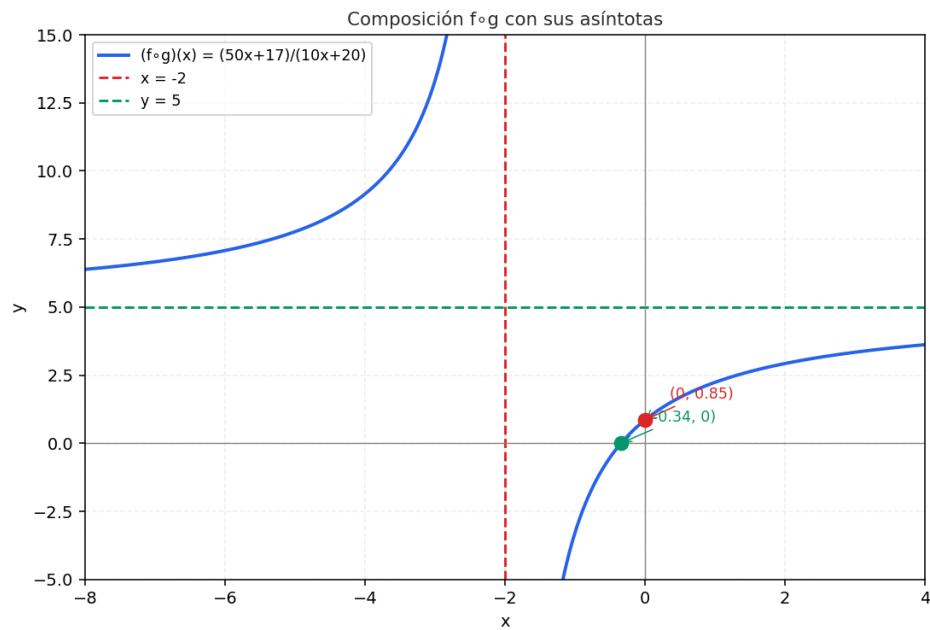
PASO 4 — Hallar asíntota horizontal

Condición	Calcular $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (50x + 17)/(10x + 20)$
Dividir por x	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (50 + 17/x)/(10 + 20/x)$
Aplicar límite	$17/x \rightarrow 0$ y $20/x \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$
Resultado	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} = 50/10 = 5$
A.H.	$y = 5$

PASO 5 — Verificar asíntota oblicua

Condición	Como existe A.H., no hay asíntota oblicua
Grados	Numerador y denominador tienen grado 1 (mismo grado) $\Rightarrow$ A.H. existe
Conclusión	No hay asíntota oblicua

$(f \circ g)(x) = (50x + 17)/(10x + 20)$; Asíntota vertical: $x = -2$; Asíntota horizontal: $y = 5$



Ejercicio 4 — Ceros de función trigonométrica en intervalo cerrado

Sea $f(x) = 10\text{sen}(x) - 5$. Hallar todos los $x \in [-\pi; \pi]$ tales que $f(x) = 0$.

Idea clave: Resolver la ecuación $\text{sen}(x) = 1/2$ y encontrar los ángulos en el intervalo $[-\pi; \pi]$ donde el seno vale $1/2$.

PASO 1 — Plantear la ecuación

Condición	$f(x) = 0$
Sustituir	$10\text{sen}(x) - 5 = 0$
Despejar	$10\text{sen}(x) = 5$
Resultado	$\text{sen}(x) = 1/2$

PASO 2 — Resolver $\text{sen}(x) = 1/2$ en el círculo trigonométrico

Análisis	Necesitamos hallar todos los ángulos $x \in [-\pi; \pi]$ cuyo seno vale $1/2$
Ángulo notable	$\text{sen}(\pi/6) = 1/2$, entonces $\pi/6$ es una solución
Segunda solución	Por simetría del seno: $\text{sen}(\pi - \pi/6) = \text{sen}(5\pi/6) = 1/2$
Verificación	Ambos valores $\pi/6 \approx 0.524$ y $5\pi/6 \approx 2.618$ están en $[-\pi; \pi]$
Soluciones negativas	En $[-\pi; 0)$: $\text{sen}(x) < 0$ o $\text{sen}(x) = 0$, nunca $\text{sen}(x) = 1/2 > 0$

PASO 3 — Verificación de las soluciones

Para $x = \pi/6$	$f(\pi/6) = 10\text{sen}(\pi/6) - 5 = 10(1/2) - 5 = 5 - 5 = 0 \checkmark$
Para $x = 5\pi/6$	$f(5\pi/6) = 10\text{sen}(5\pi/6) - 5 = 10(1/2) - 5 = 5 - 5 = 0 \checkmark$

$$x = \pi/6 \text{ y } x = 5\pi/6$$

